

Processamento de Dados para Sensor PPG:

1º Relatório Parcial

André Júnior, Celso Bomfim, João Luís da Cruz
Universidade Federal da Bahia

5 de outubro de 2026

1 Contexto e motivação

O projeto é um oxímetro de dedo cujo processamento de sinal é todo nosso: um sensor **MAX30102** entrega a luz refletida pelo dedo em dois comprimentos de onda (vermelho e infravermelho), uma **STM32F411** processa esse sinal em tempo real e um display OLED mostra os resultados.

O sensor já faz a conversão analógico-digital (ADC de 18 bits, dentro do chip) e o cancelamento da luz ambiente. Fora isso, o que ele entrega é cru: um número de 0 a 262143 por canal, dominado por um nível constante (DC) em torno de 70 mil a 140 mil contagens. O pulso cardíaco é uma oscilação de **0,2% a 2%** em cima desse nível, invisível a olho nu no sinal bruto. Extrair dele batimento, variabilidade, oxigenação e respiração é um problema de Processamento Digital de Sinais (PDS), e é isso que justifica o semestre.

2 Escopo: da proposta ao plano atual

A proposta de 14/09 previa remover o DC, aplicar um passa-faixa, detectar picos e mostrar o BPM. Em 28/09 fizemos uma análise offline em dados públicos para saber se isso bastava para três pessoas num semestre. Não bastava: com passa-faixa e picos, o BPM saiu em **77,1 contra 77,0** do eletrocardiograma (ECG) de referência, numa tarde. Por outro lado, um detector de picos ingênuo errou batimentos e dobrou a medida de variabilidade (SDNN de 141 ms onde o esperado era cerca de 40 ms). O problema fácil é o BPM; o difícil é tudo o que depende do instante exato de cada batimento. No nosso sensor, em 05/10, o mesmo detector ingênuo perdeu 3 de 18 batimentos (Seção 4).

Com isso, o escopo foi ampliado. Nada do que a proposta prometeu mudou: sensor fixo, dedo em repouso, sem compras além das previstas, sem filtro adaptativo, sem acelerômetro. Mudam os resultados e o cronograma.

O item 1 merece destaque: o sensor sabe fazer média interna de amostras, mas essa média é um filtro ruim (lóbulo lateral a -13 dB). Desligamos a média, lemos o sensor a 400 Hz e fazemos o anti-aliasing e a redução de taxa nós mesmos, comparando o resultado com o do sensor.

Escopo desta entrega

A ampliação acima é uma decisão do grupo e ainda não foi discutida com o professor. Este relatório a apresenta como o plano em vigor e pede a confirmação ou os ajustes do professor. O que a proposta chamou de “filtragem única” como risco é atacado pelos itens 1 e 7.

Tabela 1: Os sete itens do plano. **Piso** é o que o grupo se compromete a entregar; **alvo** é o que tenta entregar.

#	Item	PDS envolvido
Piso		
1	Anti-aliasing e decimação próprios (sensor a 400 Hz, saída a 100 Hz)	amostragem, aliasing, FIR passa-baixas, comparação com a média interna do sensor
2	Remoção de DC e passa-faixa de 0,5 a 4 Hz	IIR × FIR, resposta em frequência, atraso de fase
3a	BPM por detecção de picos	limiar adaptativo, rejeição de batimento falso
3b	BPM pelo espectro (FFT)	janelamento, resolução espectral × atraso
4	HRV no tempo	interpolação do pico, SDNN e RMSSD
7	Detector de sinal ruim (dedo mal posicionado)	relação sinal-ruído, estatística por janela
Alvo		
4	HRV na frequência	LF/HF
5	SpO ₂	separação AC/DC nos dois canais, razão das razões
6	Frequência respiratória	filtro de banda muito baixa (0,1 a 0,5 Hz), demodulação de amplitude

3 Arquitetura

```

MAX30102 -> decimacao -> bruto (com DC) --> filtro -> filtrado --> picos -> hrv
400 Hz          100 Hz      |               +--> qualidade
                             |               +--> spo2
                             |               +--> respiracao
                             |               +--> espectral

```

Cada caixa é um módulo de PDS em C puro, sem dependência da biblioteca da STM32 (HAL), o que permite compilar e testar tudo no PC com gcc. O display e o laço principal leem só uma struct de resultados.

O que amarra os módulos é a **interface** ppg.h, combinada entre os três antes de qualquer módulo existir. Mudar essa interface exige o ok dos três. As decisões da versão 1:

- Uma só taxa nas saídas da cadeia: **100 Hz**. A taxa do sensor (400 Hz na placa, 500 Hz no dado público) é parâmetro da decimação, não da interface.
- Dois pontos de saída: **bruto** (com DC, para SpO₂, qualidade e respiração) e **filtrado** (0,5 a 4 Hz, para picos e espectro).
- Unidade única: contagens do ADC de 18 bits, em float.
- O filtro declara o seu atraso, para o detector de picos corrigir o instante do batimento.
- O batimento leva o instante com fração de amostra (pico interpolado) e uma flag de intervalo válido. Sem isso o HRV a 100 Hz não tem precisão.
- Cada módulo tem init e processa, sem alocação dinâmica e sem estado global.

4 O que foi feito até 05/10

A Tabela 2 resume as entregas da primeira semana, com os números medidos em cada uma.

Tabela 2: Entregas até 05/10, com os números medidos.

Data	Entrega	Números
28/09	Análise offline em dados públicos; plano dos 7 itens; divisão em três frentes	BPM 77,1 × 77,0 do ECG; HRV precisa de 50 Hz ou mais, ou de pico interpolado
28/09 a 01/10	Repositório público com CI (firmware ARM, testes do PDS no PC, lint e testes Python, regras de PR, site de documentação, release por tag) e GitHub Project	main protegida; 1 aprovação de code owner; limite de 400 linhas por PR; doc do módulo obrigatória
02/10	Configuração da placa: clock de 96 MHz, serial a 921600 com DMA, interrupção do sensor, timer de 100 Hz (PR #86)	
03/10	Leitura do MAX30102 pela I2C a 400 Hz, 18 bits, FIFO com interrupção, sinal cru enviado ao PC (PR #98, João)	399,4 amostras/s ; 0 perdidas em 20 s; IR ≈130 mil e vermelho ≈137 mil com o dedo, ≈1500 sem dedo
04/10	Interface ppg.h v1 (PR #99, em revisão)	ver Seção 3
04/10	Carregador do dado público PhysioNet, com IR, vermelho, ECG e marcas de pico R (PR #100, em revisão)	registro sl_sit: 508 s, 613 batimentos; do ECG: 72,4 bpm , SDNN 46,9 ms , RMSSD 30,5 ms
04/10	Script de captura serial no PC (PR #103) e formato e gerador dos vetores de referência dos testes (PR #104), ambos em revisão	
05/10	Gerador da fonte falsa (issue #15, PR #101, em revisão): trechos do PhysioNet em arrays C para a flash e vetores para os testes no PC	10 s a 400 Hz; 60 s bruto e filtrado a 100 Hz; marcas do ECG
05/10	Primeira captura no sensor real, com os PRs em revisão integrados numa branch de teste (firmware compila com 4,8% da flash; testes do PC e do Python passam). Dedo parado, 20 s	399,4 amostras/s e 0 perdidas; DC de cerca de 147 mil; pulso de 0,4% a 0,7% do DC; correlação de 0,98 entre IR e vermelho filtrados; BPM pela FFT em 82,7, ainda sem gabarito

Três achados que valem registro:

- **Sensor segurando o barramento.** Se a placa reseta no meio de uma leitura I2C, o sensor fica segurando a linha de dados e a inicialização falha. O firmware agora envia até 9 pulsos de clock antes de iniciar, para destravar. Aconteceu duas vezes nos testes.
- **Canal vermelho e infravermelho trocados.** A descrição do dado público se

contradiz sobre qual canal é qual. A razão das razões (base do SpO_2) decide: com um canal como vermelho a SpO_2 dá 97% (o registro mede 98%); trocado, dá 63%. No nosso sensor a ordem foi conferida em 05/10 desligando um LED de cada vez: sem o LED1 (vermelho), a coluna do vermelho cai de 1573 para 74 e a do IR não muda; sem o LED2 (IR), a do IR cai de 1638 para 83. O nível relativo depende do dedo (em 03/10 o vermelho ficou acima; em 05/10, o IR), então ele não serve para decidir qual canal é qual.

- **O detector de picos ingênuo também falha no sensor real.** Num trecho limpo de 15 s com o dedo parado, um detector simples (limiar de proeminência fixo) achou 15 picos e perdeu 3 de 18 batimentos (três intervalos saíram com o dobro do normal): o BPM por picos deu 66 contra 82,7 pela FFT, e o SDNN foi a 334 ms. Mexer o dedo gera um artefato maior que o próprio pulso. É o argumento da análise offline reproduzido no nosso hardware, e a razão do limiar adaptativo (item 3a) e do detector de qualidade (item 7).

5 Método de trabalho

Três frentes em paralelo. João (A: decimação, filtro, respiração e a leitura do sensor), André (B: HRV, qualidade, fonte falsa, laço principal, infraestrutura e relatórios) e Celso (C: picos, espectro, SpO_2 e display). Cada frente tem um revisor fixo em rodízio (A revisado por C, B por A, C por B), então cada pessoa conhece a fundo duas frentes.

Ninguém espera o código de ninguém, por duas razões:

1. A interface foi fechada antes dos módulos.
2. A **fonte falsa**: trechos do dado público gravados na flash da STM32 (sinal bruto, sinal já filtrado e as marcas de batimento do ECG), tocados amostra por amostra como se fossem o sensor. Quem faz picos testa na placa sem esperar o filtro; quem faz HRV usa as marcas do ECG até os picos ficarem prontos.

Cada item passa por cinco passos, um PR cada: protótipo em Python validado contra o ECG; porte para C; teste no PC comparando o C com os vetores do Python; placa com a fonte falsa; sensor real.

Validação sem comprar nada. O dado público (Pulse Transit Time PPG Dataset, PhysioNet) tem o mesmo front-end do nosso sensor, a 500 Hz, com ECG sincronizado. Ele é o gabarito de BPM e HRV. Para SpO_2 e respiração, usamos um oxímetro emprestado se houver, e respiração no ritmo de um metrônomo.

6 Próximos passos até o 2º relatório (26/10)

Marcos: a release v0.1 (“Relatório 1”), com o sinal bruto e a interface, e a v0.2 em 26/10, com BPM na placa.

7 Riscos

- **Sinal da protoboard pior que o do dado público.** O clipe de dedo do PhysioNet tem pressão controlada; o nosso não. Primeira medida, em 05/10: com o dedo parado o pulso aparece limpo (0,4% a 0,7% do DC, na mesma ordem do dado público), mas o movimento do dedo gera artefatos maiores que o pulso. Então

Tabela 3: O que cada frente entrega até 26/10.

Frente	Até 26/10
A (João)	Protótipo e porte da decimação (item 1) e do filtro (item 2); comparação com a média interna do sensor; sinal filtrado do sensor real no PC
B (André)	Fonte falsa rodando na placa; timer, filas e laço principal; protótipo do HRV no tempo (SDNN, RMSSD) validado contra o ECG; esboço do detector de qualidade
C (Celso)	Protótipo e porte da detecção de picos (3a) com pico interpolado; BPM na placa com a fonte falsa; primeira tela no OLED

o risco é real e se concentra no movimento: o detector de qualidade (item 7) ganha peso e, se o sinal continuar ruidoso, a respiração (item 6) sai do alvo. Falta um gabarito para o BPM do sensor (contagem manual do pulso ou oxímetro emprestado).

- **Dependência entre picos e HRV.** O HRV precisa dos instantes dos picos. A fonte falsa cobre isso durante o desenvolvimento com as marcas do ECG; a dependência só aparece na integração final.
- **Tempo.** São cerca de 67 h por pessoa estimadas para o semestre. O cronograma do BPM foi adiantado em relação à proposta justamente para sobrar tempo para o restante.

Referências

- MAXIM INTEGRATED. *MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health*. Datasheet, Rev. 0, 2015.
- MEHRGARDT, P. et al. *Pulse Transit Time PPG Dataset* (version 1.0.0). PhysioNet, 2022. <https://physionet.org/content/pulse-transit-time-ppg/1.0.0/>